

выдан: 21 октября, крайний срок сдачи: 15 ноября

Упражнения

1. Опишите все такие конечные борелевские меры μ на прямой, что пространство $L_1(\mu)$ конечномерно.
2. Пусть на окружности единичной длины имеются два измеримых множества A и B . Докажите, что множество B можно повернуть на некоторый угол α так, чтобы $m(A \cap B_\alpha) \geq m(A)m(B)$. Здесь B_α — поворот множества B на угол α , а m — мера Лебега на окружности.
3. Для каких чисел $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ функция $(1 + |x|^\alpha + |y|^\beta)^{-1}$ суммируема по всему пространству $\mathbb{R}^2$?
4. Какие борелевские локально конечные меры на прямой удовлетворяют следующему свойству: для всяких точек x и y , лежащих в носителе меры, равенство $\mu([x-r, x+r]) = \mu([y-r, y+r])$ справедливо для всех $r > 0$? Под носителем меры мы понимаем множество тех точек $x \in \mathbb{R}$, для которых $\mu([x-r, x+r]) \neq 0$ для всякого $r > 0$?
5. При каких $\alpha > 0$ последовательность $\{(\sin nx)^{n^\alpha}\}_n$ сходится почти всюду на $[0, 1]$?

Рейтинговые задачи

6. [1] Предположим, что функция f измерима на ограниченном измеримом множестве $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и $0 \leq f(x) \leq 1$ при $x \in \Omega$. Положим

$$I = \int_{\Omega} f(x) dx.$$

Докажите неравенство

$$\left(\frac{I}{c_n}\right)^{(n+2)/n} \leq \frac{1+2/n}{c_n} \int_{\Omega} |x|^2 f(x) dx.$$

Здесь c_n — объем единичного шара в $\mathbb{R}^n$.

7. [1] Пусть функция $\phi: [0, \infty) \rightarrow (0, 1]$ непрерывна и удовлетворяет неравенству

$$\varphi(x) \leq \frac{x^2}{1+x^2}.$$

Пусть u — функция класса $C^1([0, 1])$. Вычислите предел выражения

$$\frac{1}{n} \iint_{[0,1]^2} \frac{\varphi(n|u(x) - u(y)|)}{|x - y|^2} dx dy$$

при $n \rightarrow \infty$.

8. [1] Пусть (Ω, Σ, μ) — пространство с мерой, а $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^\ell$ — такая суммируемая вектор-функция, что

$$\int_{\Omega} |f| d\mu \leq (1 + \varepsilon) \left| \int_{\Omega} f d\mu \right|$$

для некоторого положительного числа ε . Докажите, что существуют такие вектор $a \in \mathbb{R}^\ell$ и неотрицательная функция $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$\|f - ga\|_{L_1(\mu)} \leq \left(\frac{\varepsilon}{2} + \frac{3}{2}\sqrt{2\varepsilon}\right) \|f\|_{L_1(\mu)}.$$

Под модулем вектора мы понимаем его евклидову норму, под L_1 -нормой вектор-функции — норму её модуля.

9. [1] Пусть Ω_j — последовательность выпуклых подмножеств квадрата $[0, 1]^2$, каждое меры $1/239$. Докажите, что для всякого числа $\varepsilon > 0$ найдутся такие различные индексы i и j , что $|\Omega_i \cap \Omega_j| > 1/239 - \varepsilon$.

10. [1] Найдите все такие борелевские меры на единичной окружности, что мера дуги единичной длины не зависит от её положения